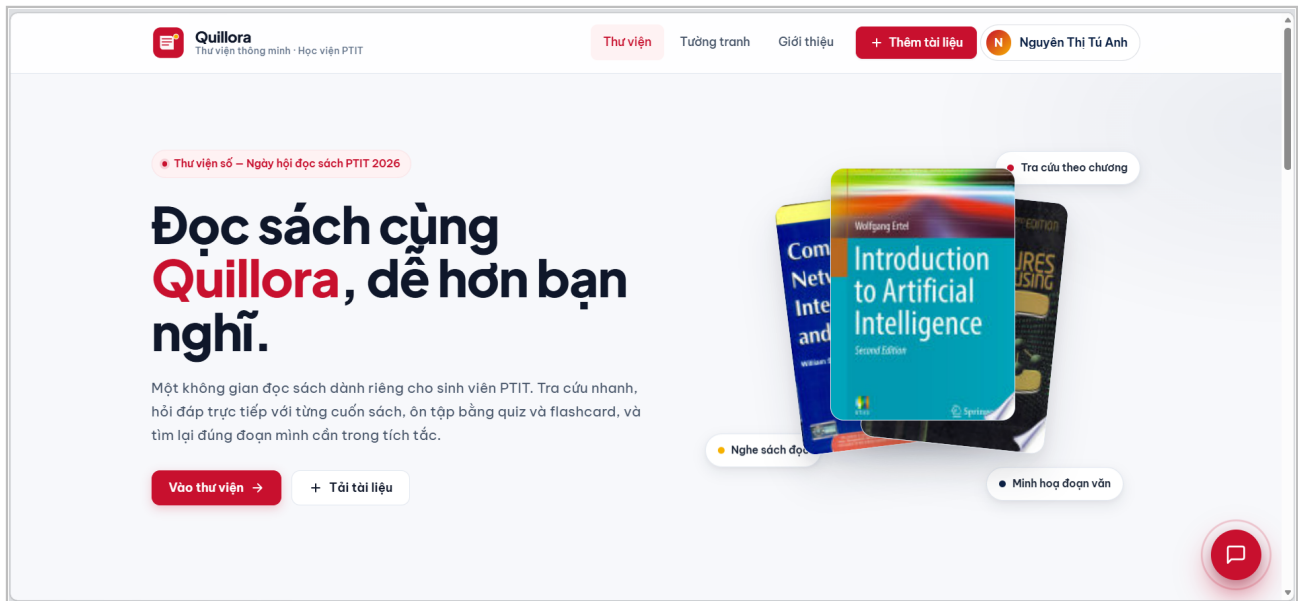


Quillora.

Nền tảng đọc sách thông minh ứng dụng AI cho sinh viên PTIT

"Từ ngòi bút đến bình minh tri thức"



Giao diện trang chủ với hero section, kệ sách giáo trình PTIT, nút CTA vào thư viện.

Responsive, hỗ trợ dark mode.

Quillora là gì?

Quillora là nền tảng đọc sách thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) kết hợp kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), được phát triển dành riêng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Tên gọi "Quillora" được ghép từ Quill (ngòi bút — biểu tượng tri thức) và Aurora (bình minh — sự khai sáng), mang ý nghĩa: từ mỗi trang sách, tri thức được khai sáng.

■ Vấn đề Quillora giải quyết

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình mỗi người Việt Nam đọc khoảng 4 cuốn sách/năm, nhưng 2,8 cuốn trong đó là sách giáo khoa — tức chỉ khoảng 1,2 cuốn sách tự chọn/năm. 26% dân số không bao giờ đọc sách. Sinh viên kỹ thuật thì ngược lại — phải đọc hàng chục giáo trình dày đặc mỗi học kỳ nhưng thiếu công cụ hỗ trợ thông minh.

■ Giải pháp

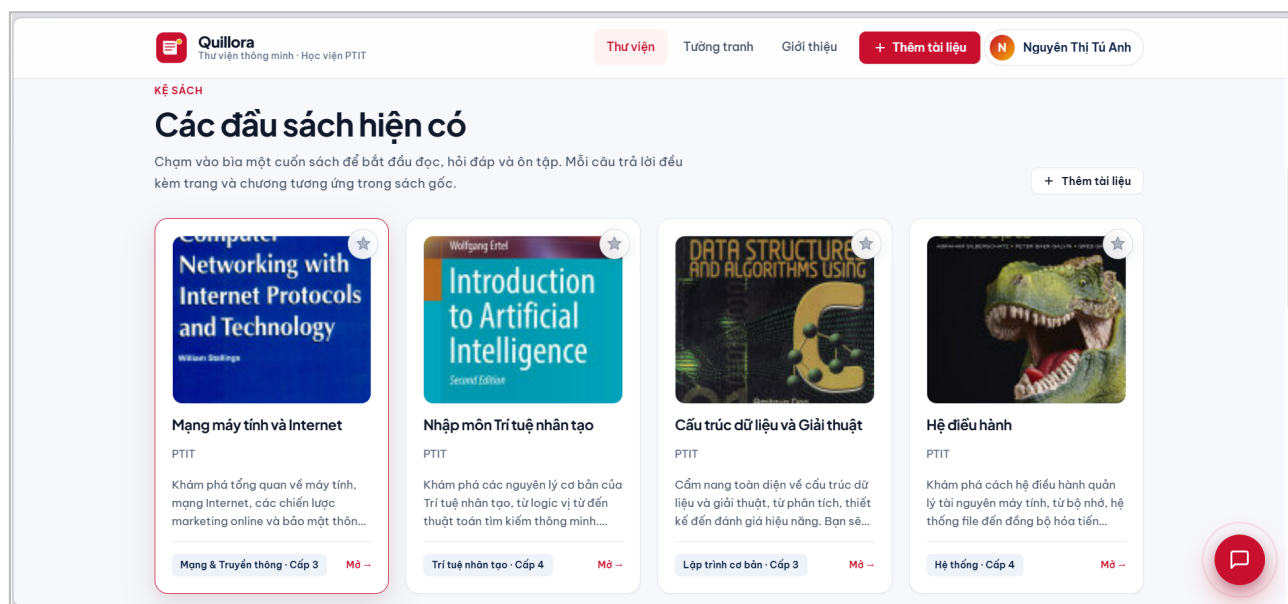
Quillora biến mỗi cuốn sách thành một trợ lý học tập cá nhân. Sinh viên có thể hỏi đáp trực tiếp với nội dung sách (kèm trích dẫn chương/trang), tạo quiz và flashcard để ôn tập chủ động, tóm tắt nội dung, minh họa đoạn văn bằng AI, và trò chuyện bằng giọng nói — tất cả trong một giao diện web duy nhất.

■ Tài liệu này trình bày

- Toàn bộ giao diện và chức năng của Quillora thông qua ảnh chụp màn hình thực tế.
- Mô tả chi tiết cách hoạt động của từng tính năng.
- Công nghệ sử dụng và cơ sở khoa học đằng sau các quyết định thiết kế.

Kệ sách giáo trình PTIT

Hiện thị tất cả giáo trình dưới dạng grid card. Mỗi card có: bìa sách (Google Books), tóm tắt AI, danh mục, mức độ khó, nút yêu thích. Click vào bất kỳ sách nào để mở reader.

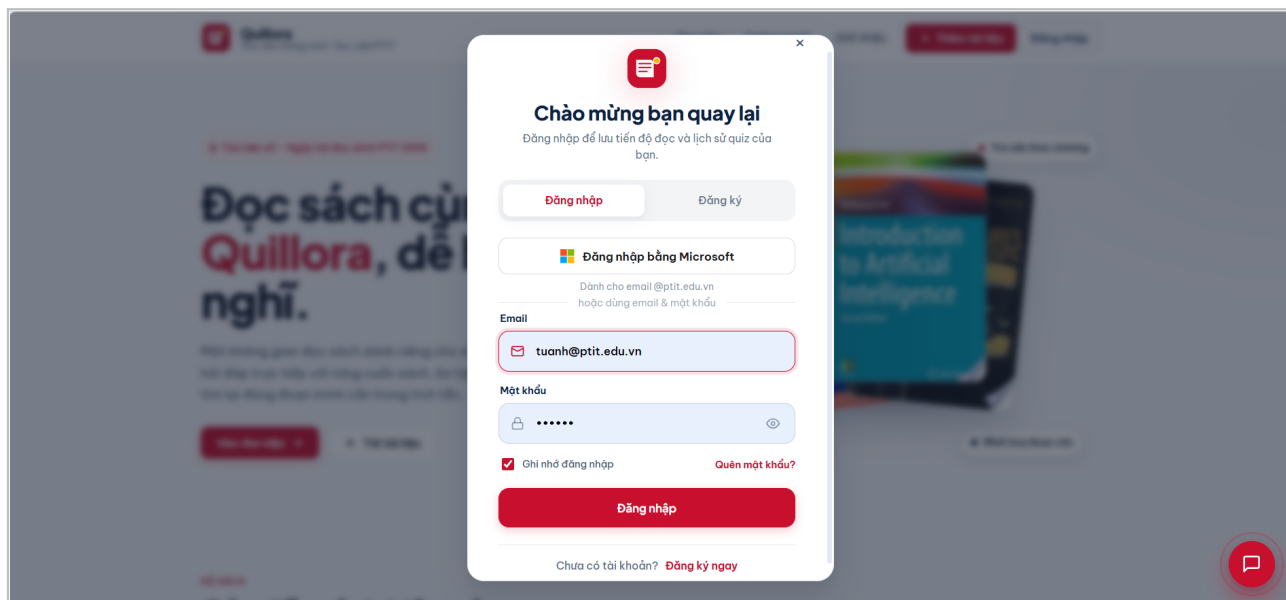


- 10 giáo trình PTIT sẵn có: Mạng máy tính, Hệ điều hành, CTDL, Java, CNPM, Đồ hoạ, ATTT, Kho DL, Toán rời rạc, AI.
- Bìa sách thật từ Google Books API. Tóm tắt AI tự động.
- Đánh dấu yêu thích — lưu vào trang cá nhân.
- Upload thêm PDF: kéo thả → trích xuất → embedding → sẵn sàng chat trong vài giây.

Đăng nhập & Đăng ký

Hai phương thức: email/password hoặc Microsoft OAuth qua Auth0. Sinh viên PTIT đăng nhập 1-click bằng email @stu.ptit.edu.vn — không cần tạo tài khoản riêng.

■ Modal đăng nhập



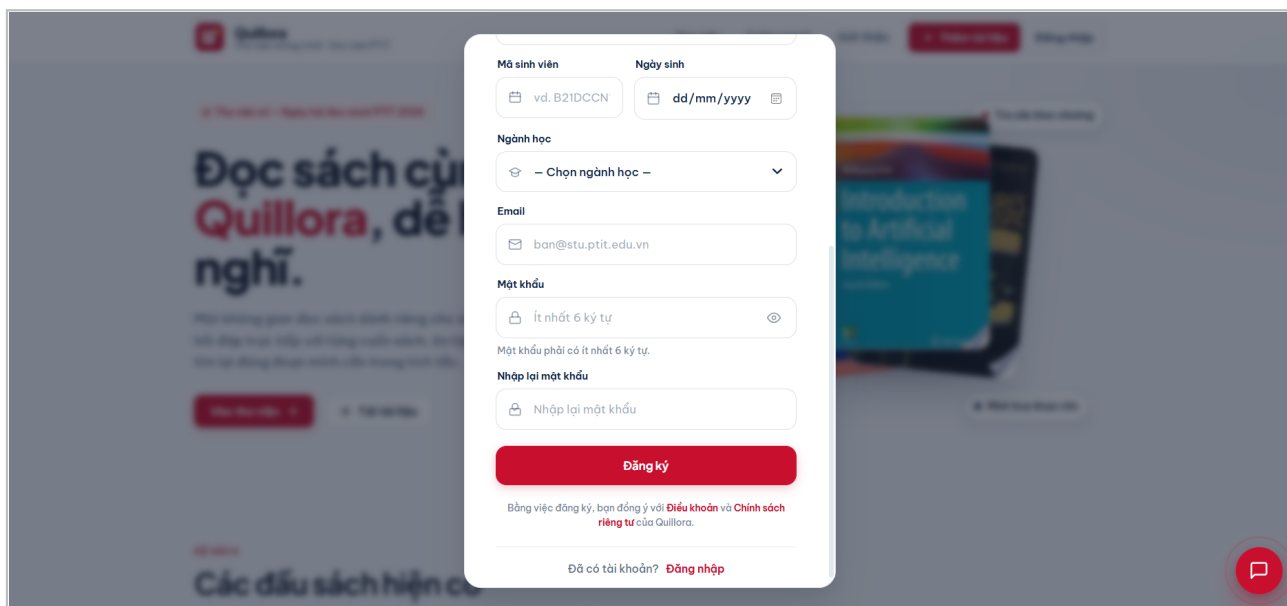
■ Modal đăng ký — thông tin cơ bản

The image shows a registration modal window titled "Tạo tài khoản mới" (Create new account) overlaid on a blurred background of a website. The modal contains the following elements:

- Header:** Quillora logo and a close button (X).
- Text:** "Tham gia Quillora để mở khoá hỏi đáp và ôn tập cá nhân hoá." (Join Quillora to unlock personalized Q&A and revision).
- Buttons:** "Đăng nhập" (Login) and "Đăng ký" (Register).
- Microsoft Login:** "Đăng nhập bằng Microsoft" button with a note: "Dành cho email @ptit.edu.vn hoặc dùng email & mật khẩu" (For @ptit.edu.vn email or use email & password).
- Form Fields:**
 - Họ và tên** (Full name): Input field with placeholder "vd. Nguyễn Văn An".
 - Mã sinh viên** (Student ID): Input field with placeholder "vd. B21DCCN".
 - Ngày sinh** (Date of birth): Input field with placeholder "dd/mm/yyyy".
 - Ngành học** (Major): Dropdown menu with placeholder "— Chọn ngành học —".
 - Email:** Input field with placeholder "tuanh@ptit.edu.vn".

XÁC THỰC

■ Modal đăng ký — hoàn thiện hồ sơ (MSV, ngành học, ngày sinh)



The image shows a registration modal form for Quillora. The form is centered on a blurred background of a book cover. The form fields are as follows:

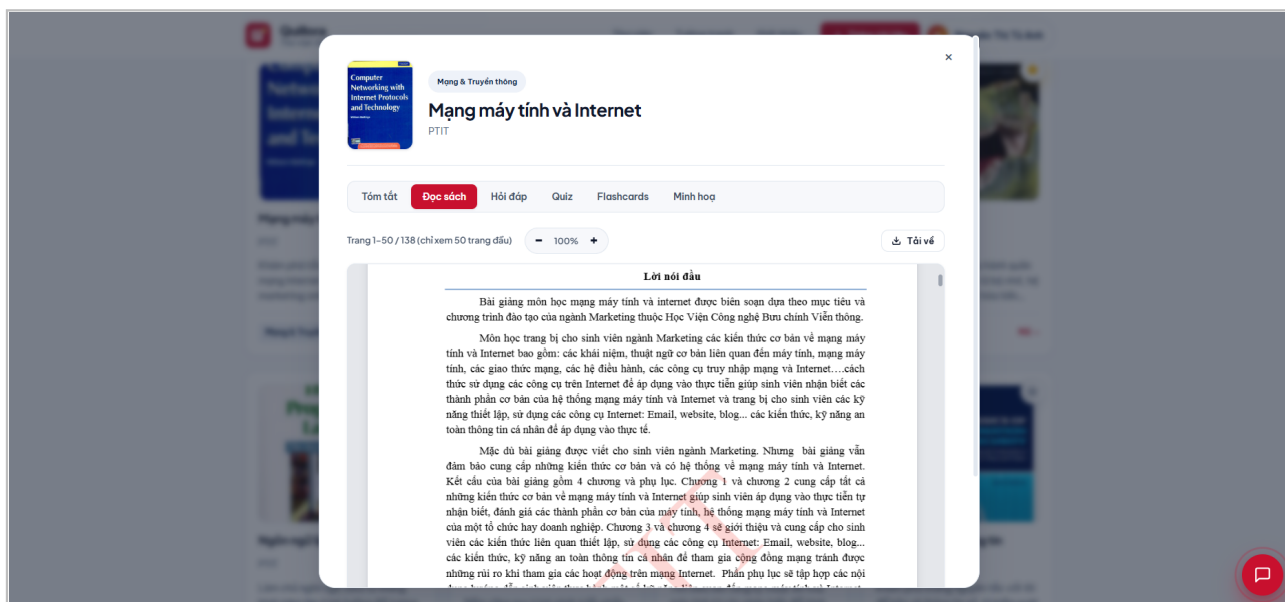
- Mã sinh viên**: Input field with placeholder "vd. B21DCCN".
- Ngày sinh**: Input field with placeholder "dd/mm/yyyy".
- Ngành học**: Dropdown menu with placeholder "Chọn ngành học".
- Email**: Input field with placeholder "ban@stu.ptit.edu.vn".
- Mật khẩu**: Input field with placeholder "Ít nhất 6 ký tự".
- Nhập lại mật khẩu**: Input field with placeholder "Nhập lại mật khẩu".

Below the input fields is a red button labeled **Đăng ký**. Underneath the button, there is a line of text: "Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với **Điều khoản** và **Chính sách riêng tư** của Quillora." At the bottom of the modal, there is a link: "Đã có tài khoản? **Đăng nhập**".

- Email/password: đăng ký với MSV, ngành học, ngày sinh. JWT token 7 ngày.
- Microsoft OAuth: Auth0 → xác thực email @ptit.edu.vn / @stu.ptit.edu.vn tự động.
- Auto-verify token: reload trang vẫn giữ phiên đăng nhập.

PDF Reader trên trình duyệt

Đọc giáo trình trực tiếp trên web với PDF.js — zoom, cuộn trang, lazy loading. Không cần tải về hay cài phần mềm.



- PDF.js (Mozilla): render PDF client-side, lazy load từng trang khi scroll.
- Zoom: 43% → 214%. Download PDF gốc với tên file tiếng Việt có dấu.
- Tab navigation: Đọc sách / Hỏi đáp / Tóm tắt / Quiz / Flashcard / Minh hoạ / Nghe sách.

Chat trực tiếp với sách

Đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên. Quillora tìm đúng đoạn liên quan trong sách (RAG), sinh câu trả lời kèm trích dẫn [Chương · tr.X]. Hỗ trợ lịch sử hội thoại liền mạch.

■ Câu hỏi đầu tiên

The screenshot displays the Quillora AI chat interface for the book "Mạng máy tính và Internet" (Computer Networks and Internet) by PTIT. The interface includes a navigation bar with tabs: Tóm tắt, Đọc sách, **Hỏi đáp**, Quiz, Flashcards, and Minh họa. A red button at the top right of the chat area contains the question: "Mô hình OSI có mấy tầng? Giải thích ngắn gọn từng tầng." (How many layers does the OSI model have? Briefly explain each layer.)

The chat response is as follows:

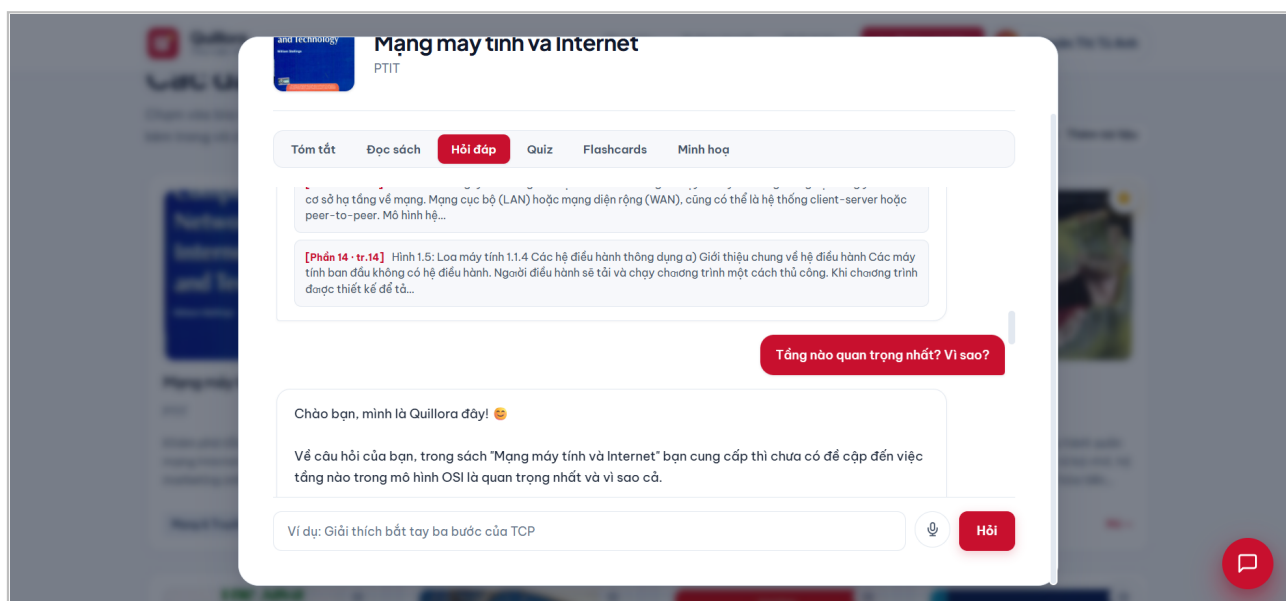
Chào bạn, mình là Quillora đây! Về câu hỏi của bạn, mình xem trong ngữ cảnh sách "Mạng máy tính và Internet" bạn cung cấp thì chưa có đề cập đến mô hình OSI và các tầng của nó.

Tuy nhiên, mình biết thêm về mô hình OSI nè, đây là một mô hình rất quan trọng trong mạng máy tính đó! Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) có tất cả **7 tầng**, mỗi tầng sẽ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể để giúp các thiết bị giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Tưởng tượng giống như bạn gửi một bức thư vậy đó, mỗi bước sẽ có một người phụ trách riêng:

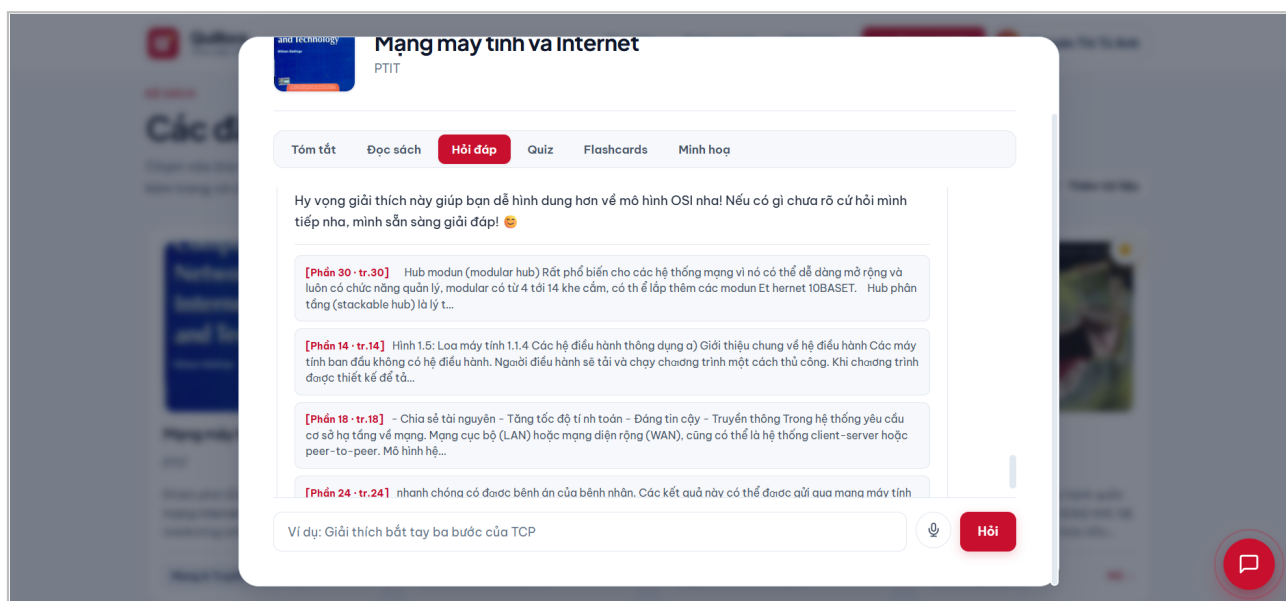
1. Tầng Vật lý (Physical Layer): Tầng này giống như việc bạn viết địa chỉ lên phong bì và dán tem vậy đó. Nó quy định về cách thức truyền tín hiệu điện, ánh sáng qua các phương tiện vật lý như cáp mạng, sóng vô tuyến. Nhiệm vụ chính là truyền các bit dữ liệu thô.

At the bottom of the chat window, there is a text input field with the placeholder "Ví dụ: Giải thích bất tay ba bước của TCP" and a red button labeled "Hỏi".

Hỏi tiếp — AI nhớ ngữ cảnh (chat history)



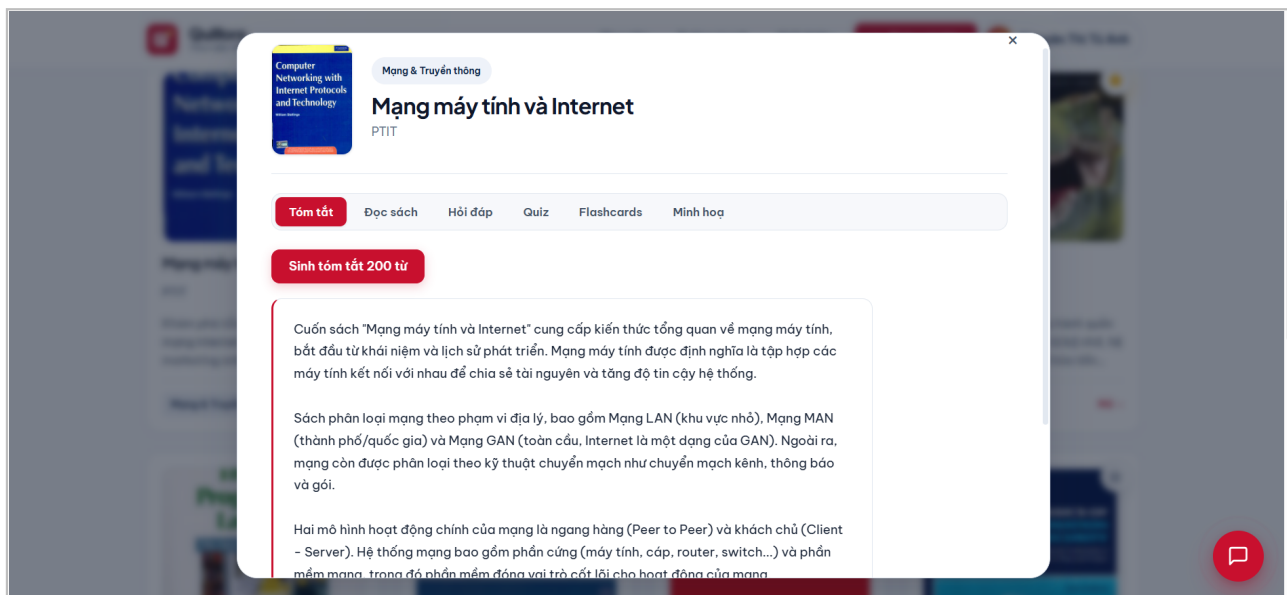
Câu trả lời format Markdown (bold, danh sách, trích dẫn)



Tóm tắt nội dung bằng AI

Một nút bấm — có ngay bản tóm tắt ~200 từ giúp nắm bắt trọng tâm cuốn sách trước khi đọc sâu. RAG truy hồi các đoạn quan trọng nhất, Gemini 2.5 Flash sinh tóm tắt.

■ Kết quả tóm tắt



The screenshot displays a web application interface for a book summary. At the top left, there is a book cover for "Computer Networking with Internet Protocols and Technology" by PTIT. The title "Mạng & Truyền thông" is shown in a light blue bar, followed by the main title "Mạng máy tính và Internet" and the author "PTIT". Below the title, a navigation bar contains buttons for "Tóm tắt" (selected), "Đọc sách", "Hỏi đáp", "Quiz", "Flashcards", and "Minh họa". A red button labeled "Sinh tóm tắt 200 từ" is positioned above the summary text. The summary text is enclosed in a rounded rectangle and contains the following content:

Cuốn sách "Mạng máy tính và Internet" cung cấp kiến thức tổng quan về mạng máy tính, bắt đầu từ khái niệm và lịch sử phát triển. Mạng máy tính được định nghĩa là tập hợp các máy tính kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên và tăng độ tin cậy hệ thống.

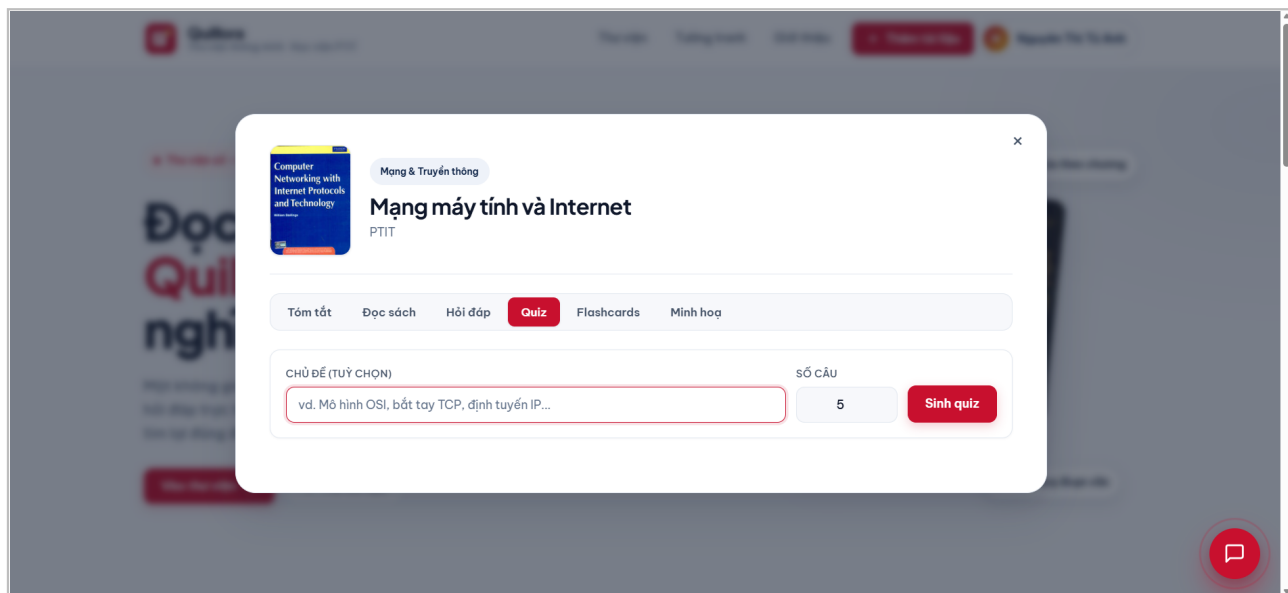
Sách phân loại mạng theo phạm vi địa lý, bao gồm Mạng LAN (khu vực nhỏ), Mạng MAN (thành phố/quốc gia) và Mạng WAN (toàn cầu, Internet là một dạng của WAN). Ngoài ra, mạng còn được phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch như chuyển mạch kênh, thông báo và gói.

Hai mô hình hoạt động chính của mạng là ngang hàng (Peer to Peer) và khách chủ (Client - Server). Hệ thống mạng bao gồm phần cứng (máy tính, cáp, router, switch...) và phần mềm mạng, trong đó phần mềm đóng vai trò cốt lõi cho hoạt động của mạng.

Ôn tập bằng trắc nghiệm AI

Sinh 3–20 câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề tùy chọn từ nội dung sách gốc. Chấm điểm tức thì, giải thích đáp án chi tiết. Làm quiz giúp nhớ gấp 5x so với đọc lại (Roediger, 2006).

■ Tạo quiz theo chủ đề



QUIZ TỰ ĐỘNG

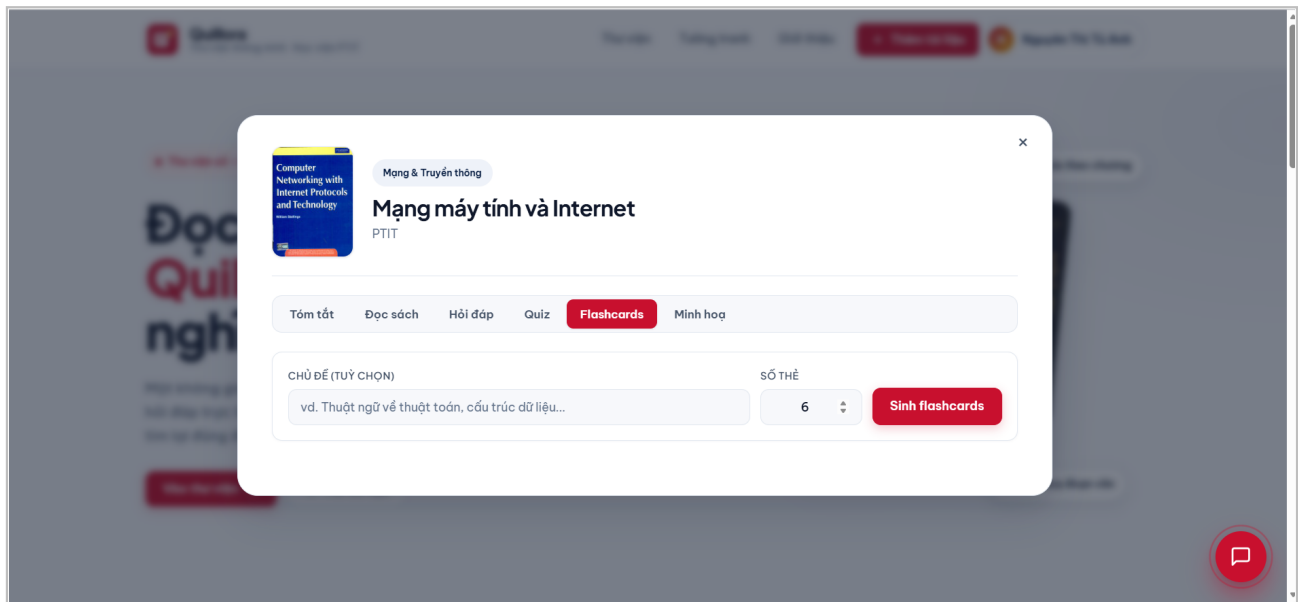
■ Kết quả chấm điểm — highlight đúng/sai + giải thích

- 4 đáp án A/B/C/D, 1 đáp án đúng, giải thích chi tiết cho từng câu.
- Lưu lịch sử quiz vào trang cá nhân: book, score, topic, thời gian.

Flashcard ôn tập nhanh

Tạo 3–20 thẻ thuật ngữ – định nghĩa từ nội dung sách. Click lật thẻ. Ôn tập trong 24h đầu tăng 80% ghi nhớ (Murre & Dros, 2015).

■ Mặt trước (thuật ngữ)



■ Mặt sau (lật thẻ — định nghĩa)

The screenshot shows a web-based flashcard application. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Tóm tắt", "Đọc sách", "Hỏi đáp", "Quiz", "Flashcards" (highlighted in red), and "Minh họa". Below the navigation bar, there is a section for "CHỦ ĐỀ (TỰY CHỌN)" (Topic) and "SỐ THẺ" (Card Number). The topic is "Các tầng mô hình OSI" and the card number is "6". A red button labeled "Sinh flashcards" is next to the card number. The main content area displays the back of a flashcard with a dark blue header and white text. The text describes the characteristics of a peer-to-peer network and lists five network types: "Mô hình khách chủ (Client - Server)", "Mạng LAN (Local Area Network)", "Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network)", "Mạng GAN (Global Area Network)", and "Mạng chuyển mạch gói (Packet switched network)". A red speech bubble icon is visible in the bottom right corner of the application window.

Tóm tắt Đọc sách Hỏi đáp Quiz **Flashcards** Minh họa

CHỦ ĐỀ (TỰY CHỌN) SỐ THẺ

Các tầng mô hình OSI 6 **Sinh flashcards**

Tất cả các máy đều bình đẳng, vừa cung cấp vừa sử dụng tài nguyên. Thích hợp cho mạng nhỏ, dữ liệu phân tán.

Mô hình khách chủ (Client - Server)

Mạng LAN (Local Area Network)

Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network)

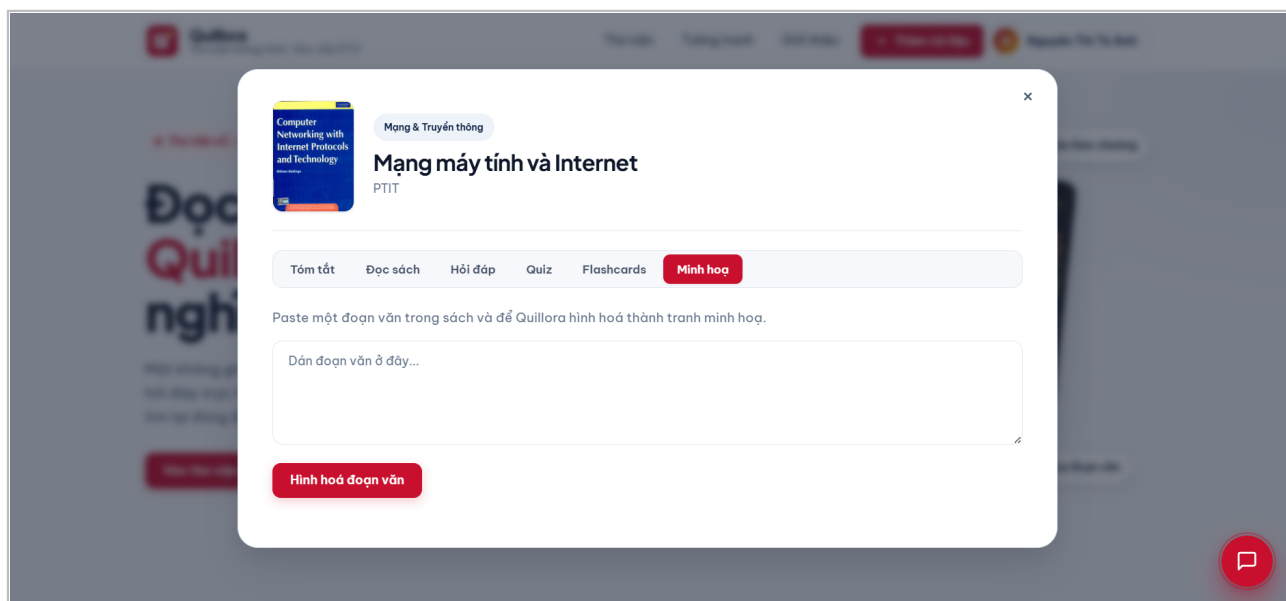
Mạng GAN (Global Area Network)

Mạng chuyển mạch gói (Packet switched network)

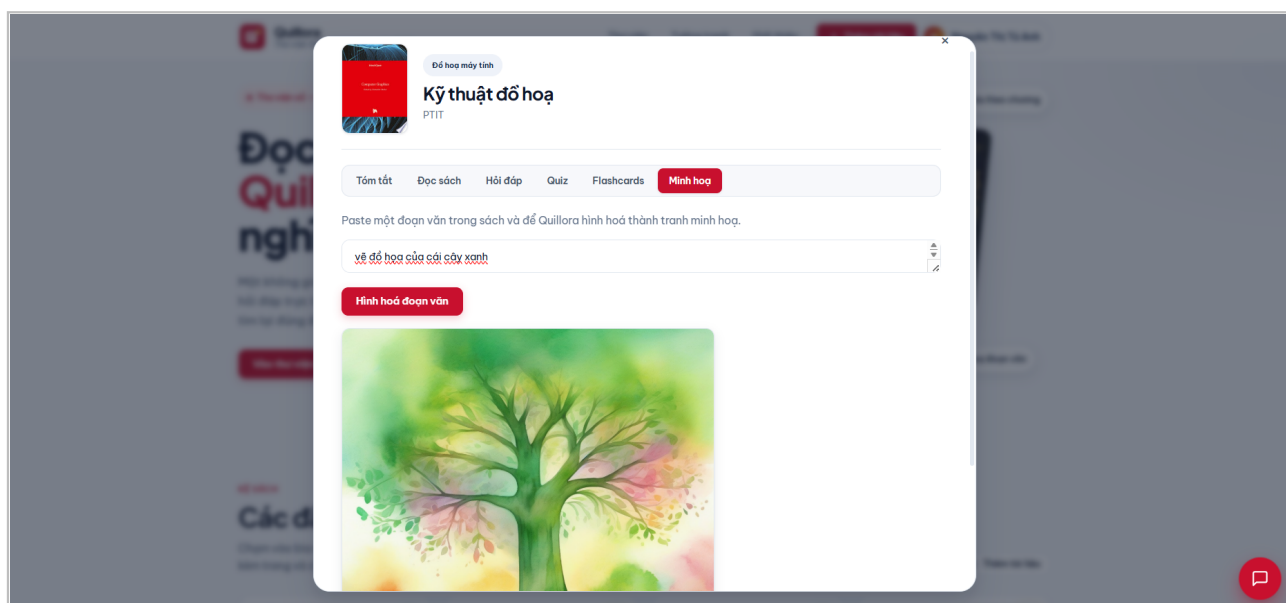
AI vẽ tranh từ đoạn văn

Chọn đoạn văn yêu thích → AI chuyển thành prompt tiếng Anh → Gemini Image Generation vẽ tranh phong cách watercolor / children's book illustration. Ảnh lưu vào Tường tranh cá nhân.

■ Nhập đoạn văn & sinh ảnh



■ Kết quả minh hoạ AI

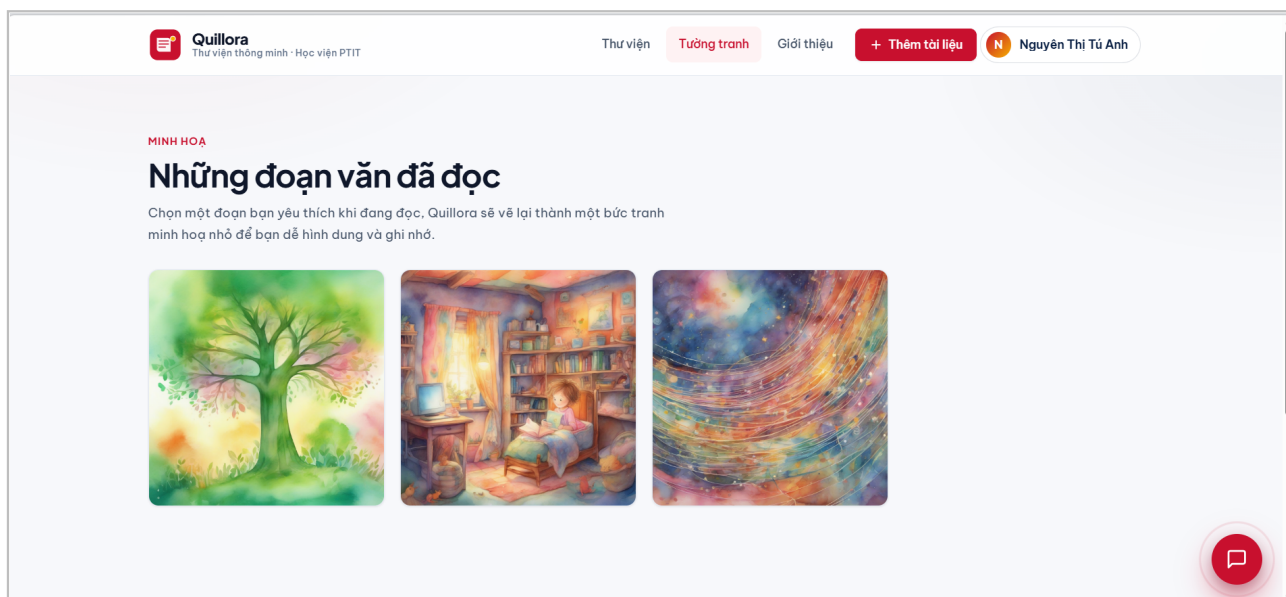


Phong cách: masterpiece, best quality, colorful, vibrant colors, children's book illustration, soft watercolor.

Gallery minh hoạ cá nhân

Mỗi user có tường tranh riêng — lưu lại tất cả ảnh AI đã gen. Đăng nhập khác → tường tranh khác. Lưu trữ vĩnh viễn trên server.

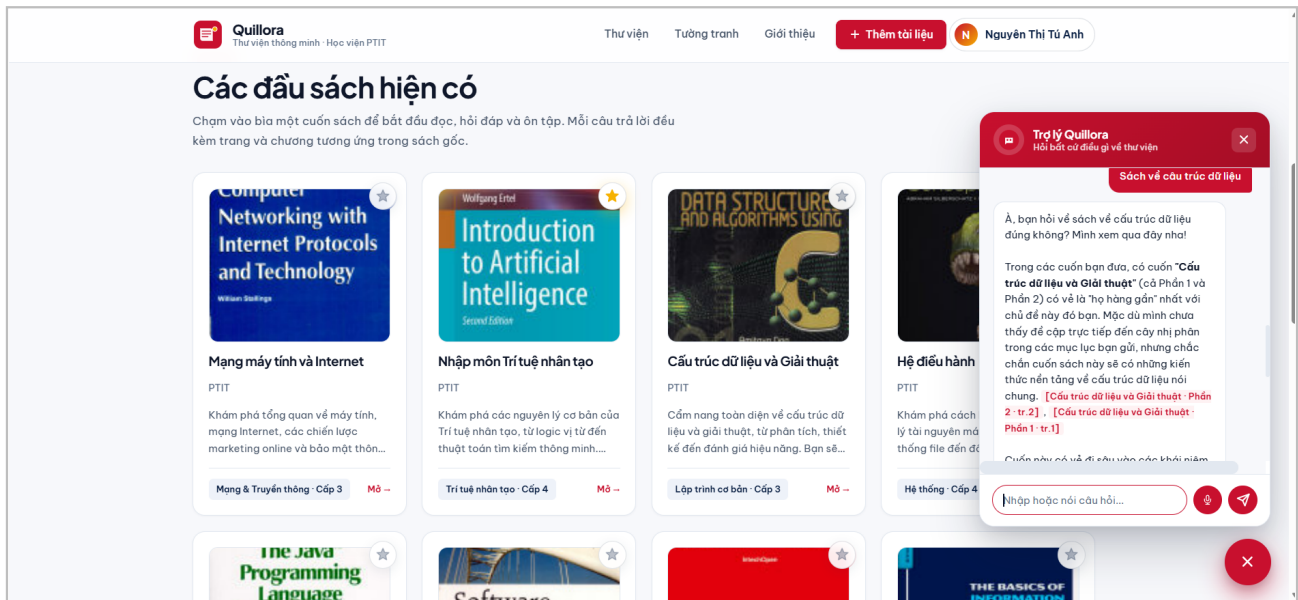
■ Tường tranh /wall



Trợ lý nổi — hỏi đáp đa sách

FAB góc phải dưới, luôn hiện ở mọi trang. Tìm kiếm ngữ nghĩa xuyên suốt toàn bộ thư viện, trích dẫn từ nhiều sách.

■ Chatbot nổi

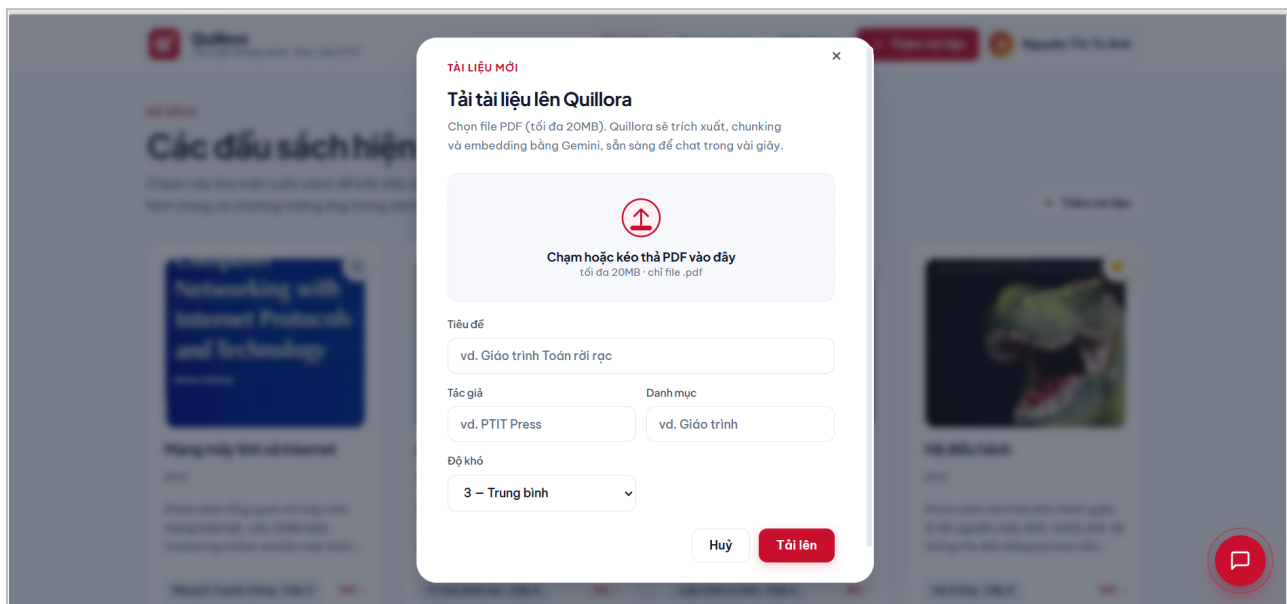


- Cross-book RAG: hỏi 1 câu → tìm trong TẤT CẢ sách cùng lúc.
- Gợi ý câu hỏi mẫu, lịch sử hội thoại liền mạch.

Upload PDF — sẵn sàng chat vài giây

Kéo thả PDF (max 20MB) → tự động trích xuất text, chunking, embedding, sinh tóm tắt
AI → sẵn sàng hỏi đáp & ôn tập.

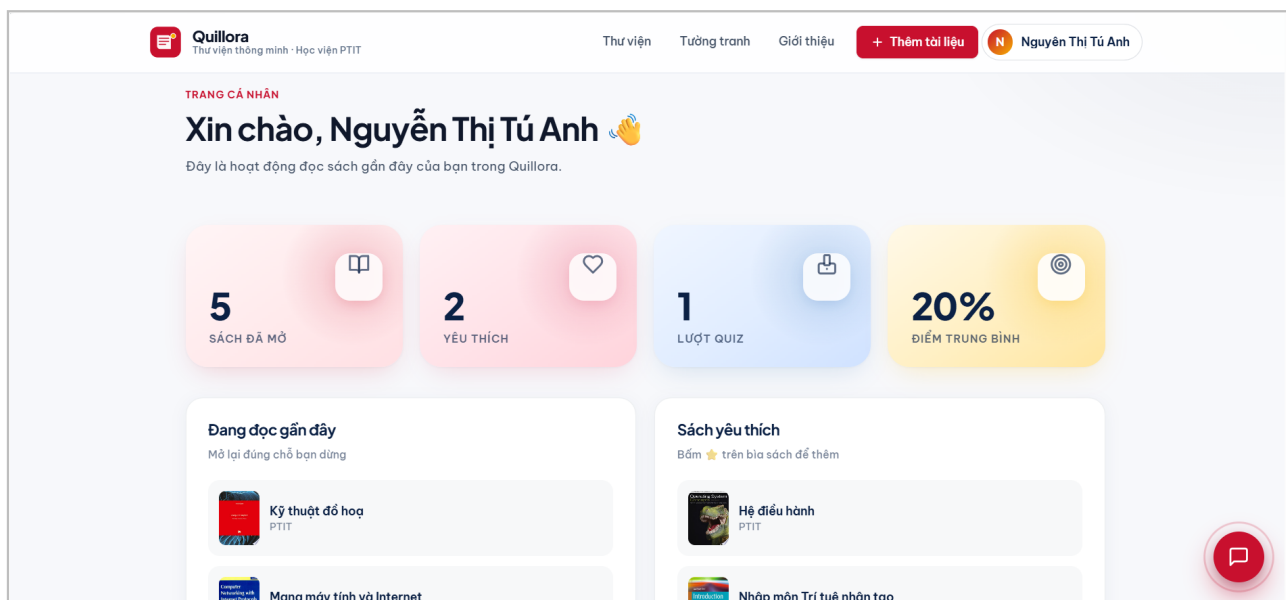
■ Modal upload tài liệu



Dashboard học tập cá nhân

Thống kê sách đã đọc, điểm quiz trung bình, sách yêu thích, lịch sử ôn tập — theo dõi tiến bộ qua thời gian.

■ Thống kê & sách yêu thích



■ Lịch sử đọc & Quiz history

**Quillora**
Thư viện thông minh · Học viện PTIT

Thư việnTường tranhGiới thiệu+ Thêm tài liệuN Nguyễn Thị Tú Anh

PTIT

**Hệ điều hành**
PTIT

**Nhập môn Trí tuệ nhân tạo**
PTIT

**Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật**
PTIT

Lịch sử quiz
Kết quả 20 lần ôn tập gần nhất

Mạng máy tính và Internet
Giáo thức TCP và UDP · 17:00:20 16/4/2026

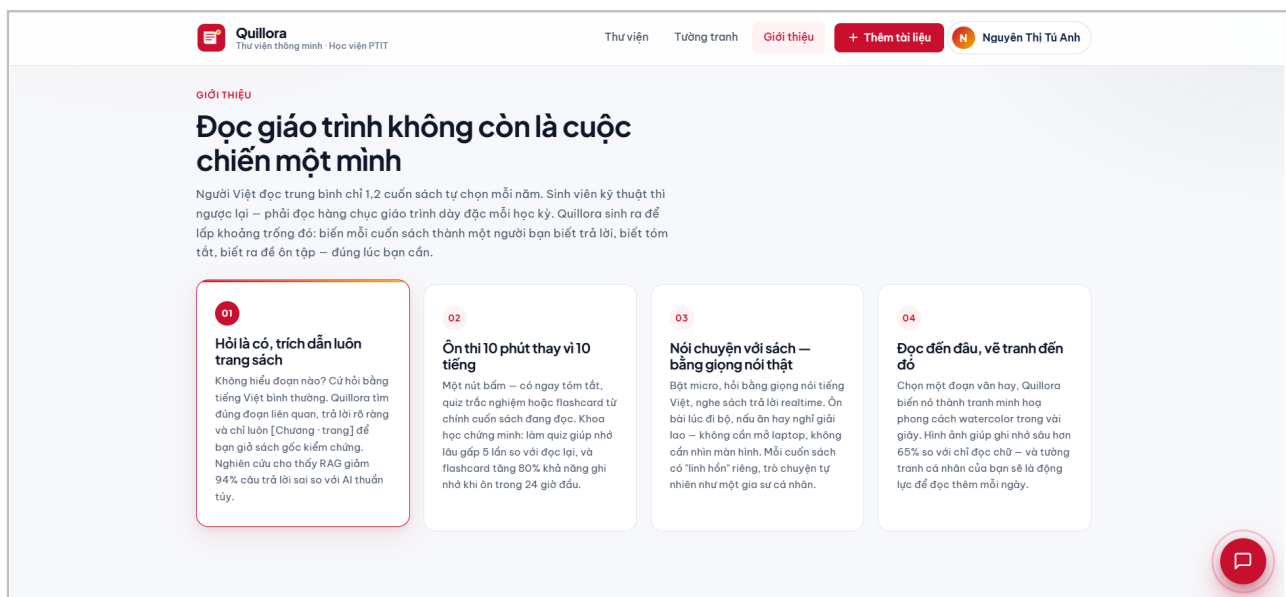
1/5
20%



Trang About — 4 tính năng nổi bật

Trang /about trình bày 4 tính năng cốt lõi với mô tả cuốn hút, số liệu khoa học — thuyết phục người dùng ngay từ lần đầu truy cập.

■ Giao diện trang giới thiệu



- Hỏi là có, trích dẫn luôn trang sách — RAG giảm 94% câu trả lời sai.
- Ôn thi 10 phút thay 10 tiếng — Quiz nhớ gấp 5x, Flashcard +80% ghi nhớ.
- Nói chuyện với sách bằng giọng nói thật — gia sư cá nhân realtime.
- Đọc đến đâu, vẽ tranh đến đó — hình ảnh giúp nhớ sâu hơn 65%.